



APPLIED MATHS

Franky Loret

Bachelor in de elektronica-ICT Brugge – 2025-2026



DEFENINGEN HOOFDSTUK 3 : OPLOSSEN VAN VERGELIJKINGEN

Solving Equations

$$3x + 5 = 11 \quad 9 = 3 + \frac{x}{4}$$

$$13 - 2x = 4x - 5 \quad 0.2x + 0.3 = 1.5$$

$$2 + 4(3x + 2) = 2(5x + 1) + 14$$

$$\frac{3x}{4} + \frac{2}{5} = \frac{83}{20} \quad 17 - 5x = 2$$

Oefeningen hoofdstuk 3: oplossen van lineaire vergelijkingen

Opgaven:

- 1(c)
- 2(d/e/g)
- 6 (h/j)
- 9
- 11 (c/f/g)
- 12 (c/e)

Oefeningen hoofdstuk 3: oplossen van lineaire vergelijkingen

Oefening 1 (c): geef alle reële oplossingen

$$3x + 17 = -11 + x$$

$$\Rightarrow 3x - x = -11 - 17$$

$$\Rightarrow 2x = -28$$

$$\Rightarrow x = -14$$

Oefeningen hoofdstuk 3: oplossen van lineaire vergelijkingen

Oefening 2 (d): geef alle reële oplossingen

$$(5x + 3)(3x - 5) = 0$$

$$\Rightarrow 5x + 3 = 0 \text{ of } 3x - 5 = 0$$

$$\Rightarrow 5x = -3 \text{ of } 3x = 5$$

$$\Rightarrow x = -\frac{3}{5} \text{ en } x = \frac{5}{3}$$

Oefeningen hoofdstuk 3: oplossen van lineaire vergelijkingen

Oefening 2 (e): geef alle reële oplossingen

$$3x^2 - 4x + 3 = 0$$

$$D = (-4)^2 - 4 \cdot 3 \cdot 3 = 16 - 36 = -20 < 0$$

Besluit: geen reële oplossingen

Opmerking: er zijn wel 2 complexe oplossingen (zie hoofdstuk 7)

Oefeningen hoofdstuk 3: oplossen van lineaire vergelijkingen

Oefening 2 (g): geef alle reële oplossingen

$$\frac{2}{3}x^2 + 2x - 3 = 0$$

$\Rightarrow$ de vergelijking maal 3 $\Rightarrow 2x^2 + 6x - 9 = 0$

$$D = 6^2 - 4 \cdot 2 \cdot (-9) = 36 + 72 = 108$$

$$\Rightarrow x_{1,2} = \frac{-6 \pm \sqrt{108}}{4} = \frac{-6 \pm \sqrt{36 \cdot 3}}{4} = \frac{-6 \pm 6\sqrt{3}}{4}$$

$$\Rightarrow x_{1,2} = -\frac{3}{2} - \frac{3}{2}\sqrt{3} \text{ en } x_2 = -\frac{3}{2} + \frac{3}{2}\sqrt{3}$$

Oefeningen hoofdstuk 3: oplossen van lineaire vergelijkingen

Oefening 6 (h): geef alle reële oplossingen

$$\begin{cases} x - 3y + z = -9 & (1) \\ x - y - 2z = -6 & (2) \\ -4x + 3z = 7 & (3) \end{cases}$$

We maken een combinatie van vergelijking (1) en (2) zodat enkel x en z overblijven (zoals in vergelijking (3)):

$$(1) - 3(2): (x - 3y + z) - 3(x - y - 2z) = -9 - 3 \cdot (-6)$$

$$\Rightarrow x - 3y + z - 3x + 3y + 6z = 9$$

$$\Rightarrow -2x + 7z = 9$$

Oefeningen hoofdstuk 3: oplossen van lineaire vergelijkingen

Oefening 6 (h): geef alle reële oplossingen

- 6 (h) (vervolg)

We bepalen eerst x en z :

$$-4x + 3z = 7 \quad (3)$$

$$-2x + 7z = 9 \quad (4)$$

We maken een goede combinatie van de beide vergelijkingen:

$$(3) - 2(4): (-4x + 3z) - 2(-2x + 7z) = 7 - 2 \cdot 9$$

$$\Rightarrow -4x + 3z + 4x - 14z = -11$$

$$\Rightarrow -11z = -11 \Rightarrow z = 1$$

$$\text{In (3): } -4x + 3 \cdot 1 = 7 \Rightarrow -4x = 4 \Rightarrow x = -1$$

Oefeningen hoofdstuk 3: oplossen van lineaire vergelijkingen

Oefening 6 (h): geef alle reële oplossingen

- 6 (h) (vervolg)

$$\begin{cases} x - 3y + z = -9 & (1) \\ x - y - 2z = -6 & (2) \\ -4x + 3z = 7 & (3) \end{cases}$$

met $x = -1$ en $z = 1$

In (1): $-1 - 3y + 1 = -9 \Rightarrow -3y = -9 \Rightarrow y = 3$

Oefeningen hoofdstuk 3: oplossen van lineaire vergelijkingen

Oefening 6 (j): geef alle reële oplossingen

$$\begin{cases} x + y - z = 9 & (1) \\ x - 2y - 3z = 1 & (2) \\ 3x + 6y + z = 37 & (3) \end{cases}$$

We maken een combinatie van vergelijking (1) en (2), zodat enkel y en z overblijven (en doen daarna hetzelfde met (1) en (3)):

$$(2)-(1): (x - 2y - 3z) - (x + y - z) = 1 - 9$$

$$\Rightarrow x - 2y - 3z - x - y + z = -8 \Rightarrow -3y - 2z = -8 \quad (4)$$

$$(3)-3(1): (3x + 6y + z) - 3(x - 2y - 3z) = 37 - 3 \cdot 9$$

$$\Rightarrow 3x + 6y + z - 3x + 6y + 9z = 10 \Rightarrow 3y + 4z = 10 \quad (5)$$

Oefeningen hoofdstuk 3: oplossen van lineaire vergelijkingen

Oefening 6 (j): geef alle reële oplossingen

- 6 (j) (vervolg)

We bepalen eerst x en z :

$$-3y - 2z = -8 \quad (4)$$

$$3y + 4z = 10 \quad (5)$$

We maken een goede combinatie van de beide vergelijkingen:

$$(4)+(5): (-3y - 2z) + (3y + 4z) = -8 + 10$$

$$\Rightarrow -3y - 2z + 3y + 4z = 2$$

$$\Rightarrow 2z = 2 \Rightarrow z = 1$$

$$\text{In (5): } 3y + 4 \cdot 1 = 10 \Rightarrow 3y = 6 \Rightarrow y = 2$$

Oefeningen hoofdstuk 3: oplossen van lineaire vergelijkingen

Oefening 6 (j): geef alle reële oplossingen

- 6 (j) (vervolg)

$$\begin{cases} x + y - z = 9 & (1) \\ x - 2y - 3z = 1 & (2) \\ 3x + 6y + z = 37 & (3) \end{cases}$$

met $y = 2$ en $z = 1$

In (1): $x + 2 - 1 = 9 \Rightarrow x = 8$

Oefeningen hoofdstuk 3: oplossen van lineaire vergelijkingen

Oefening 9: geef alle reële oplossingen

L = afstand naar Lyon - B = afstand naar Bordeaux - N = afstand naar Nice

$$2(L + B + N) = 2812$$

$$B = \frac{1}{43}N$$

$$N - L = 13B$$

dus

$$\begin{cases} 2L + 2B + 2N = 2812 & (1) \\ 43B - N = 0 & (2) \\ -L - 13B + N = 0 & (3) \end{cases}$$

Oefeningen hoofdstuk 3: oplossen van lineaire vergelijkingen

Oefening 9: geef alle reële oplossingen

- 9 (vervolg)

$$\begin{cases} 2L + 2B + 2N = 2812 & (1) \\ 43B - N = 0 & (2) \\ -L - 13B + N = 0 & (3) \end{cases}$$

We maken een combinatie van vergelijking (1) en (3) zodat enkel B en N overblijven (zoals in vergelijking (2)):

$$(1)+2(3): (2L + 2B + 2N) + 2(-L - 13B + N) = 2812 + 2 \cdot 0 = 2812$$

$$\Rightarrow 2L + 2B + 2N - 2L - 26B + 2N = 2812$$

$$\Rightarrow -24B + 4N = 2812$$

$$\Rightarrow -6B + N = 703 \quad (4)$$

Oefeningen hoofdstuk 3: oplossen van lineaire vergelijkingen

Oefening 9: geef alle reële oplossingen

- 9 (vervolg)

$$43B - N = 0 \quad (2)$$

$$-6B + N = 703 \quad (4)$$

We maken een goede combinatie van de beide vergelijkingen:

$$(2)+(4): (43B - N) + (-6B + N) = 0 + 703$$

$$\Rightarrow 43B - N - 6B + N = 703$$

$$\Rightarrow 37B = 703 \Rightarrow B = 19$$

$$\text{In (2): } 43 \cdot 19 - N = 0 \Rightarrow N = 817$$

$$\text{In (3): } -L - 13 \cdot 19 + 817 = 0 \Rightarrow L = 570$$

Oefeningen hoofdstuk 3: oplossen van lineaire vergelijkingen

Oefening 11 (c): geef alle reële oplossingen

$$\frac{x^2-9}{x-3} = \frac{17x^3+3x^2}{3x^3}$$

Voorwaarden: $x \neq 3$ en $x \neq 0$

$$\Rightarrow \frac{(x+3) \cdot (x-3)}{(x-3)} = \frac{17x+3}{3x}$$

$$\Rightarrow (x+3) \cdot 3x = (17x+3) \cdot 1 = 17x+3$$

$$\Rightarrow 3x^2 + 9x = 17x + 3$$

$$\Rightarrow 3x^2 - 8x - 3 = 0$$

$$\Rightarrow D = (-8)^2 - 4 \cdot 3 \cdot (-3) = 64 + 36 = 100$$

$$\Rightarrow x = \frac{8 \pm 10}{6} = 3 \text{ (niet ok!)} \text{ of } x = -\frac{2}{6} = -\frac{1}{3}$$

Oefeningen hoofdstuk 3: oplossen van lineaire vergelijkingen

Oefening 11 (f): geef alle reële oplossingen

$$\frac{x^2 + 6x + 8}{x^2 + 4x + 4} = \frac{2x - 6}{x + 2}$$

$$\Rightarrow \frac{x^2 + 6x + 8}{(x+2)^2} = \frac{2x-6}{x+2} \cdot \frac{x+2}{x+2}$$

Voorwaarde: $x \neq -2$

$$\Rightarrow \frac{x^2 + 6x + 8}{(x+2)^2} = \frac{2x^2 - 6x + 4x - 12}{(x+2)^2}$$

$$\Rightarrow x^2 + 6x + 8 = 2x^2 - 2x - 12$$

$$\Rightarrow -x^2 + 8x + 20 = 0$$

$$D = 8^2 - 4 \cdot (-1) \cdot 20 = 64 + 80 = 144$$

$$\Rightarrow x_1 = \frac{-8+12}{-2} = -2 \text{ (niet ok!)} \text{ of } x_2 = \frac{-20}{-2} = 10$$

Oefeningen hoofdstuk 3: oplossen van lineaire vergelijkingen

Oefening 11 (g): geef alle reële oplossingen

$$\frac{3}{x-1} - \frac{1}{x^2-1} = \frac{2}{1-x}$$

Voorwaarde: $x \neq \pm 1$

$$\Rightarrow \frac{3}{x-1} - \frac{1}{x^2-1} = \frac{-2}{x-1}$$

$$\Rightarrow \frac{3(x+1) - 1}{x^2-1} = \frac{-2(x+1)}{(x-1)(x+1)}$$

$$\Rightarrow 3(x+1) - 1 = -2(x+1)$$

$$\Rightarrow 3x + 3 - 1 = -2x - 2$$

$$\Rightarrow 5x = -4 \Rightarrow x = -\frac{4}{5}$$

Oefeningen hoofdstuk 3: oplossen van lineaire vergelijkingen

Oefening 12 (c): druk a uit in functie van de overige grootheden

$$a - b = \frac{ac}{d} \Rightarrow a - \frac{ac}{d} = b$$

$$\Rightarrow a \left(1 - \frac{c}{d}\right) = b \Rightarrow a \cdot \frac{d - c}{d} = b$$

$$\Rightarrow a = \frac{bd}{d - c}$$

Oefeningen hoofdstuk 3: oplossen van lineaire vergelijkingen

Oefening 12 (e): druk a uit in functie van de overige grootheden

$$\frac{100\sqrt{a}}{b + \sqrt{a}} = c \Rightarrow 100\sqrt{a} = c(b + \sqrt{a}) = cb + c\sqrt{a}$$

$$100\sqrt{a} - c\sqrt{a} = cb \Rightarrow \sqrt{a}(100 - c) = cb$$

$$\Rightarrow \sqrt{a} = \frac{bc}{100 - c} \Rightarrow a = \frac{b^2 c^2}{(100 - c)^2}$$



EINDE OEFENINGEN HOOFDSTUK 3 : OPLOSSEN VAN VERGELIJKINGEN

Solving Equations

$$3x + 5 = 11 \quad 9 = 3 + \frac{x}{4}$$

$$13 - 2x = 4x - 5 \quad 0.2x + 0.3 = 1.5$$

$$2 + 4(3x + 2) = 2(5x + 1) + 14$$

$$\frac{3x}{4} + \frac{2}{5} = \frac{83}{20} \quad 17 - 5x = 2$$